

电子信息与光学工程学院本科生 2020--2021 学年第 1 学期《概率论与数理统计》课程期末考试试卷 (A 卷)

草稿区

任课老师: 专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩: 复核成绩:

$$\Phi(1.5)=0.9332; \quad \Phi(1)=0.8413; \quad t_{0.05}(4)=2.1318; \quad t_{0.025}(4)=2.7764; \quad t_{0.025}(3)=3.1824; \quad t_{0.05}(3)=2.3534; \quad \chi_{0.05}^3(3)=7.815 \quad \chi_{0.05}^3(3);$$

$$\chi_{0.05}^3(4)=9.488 \quad \chi_{0.05}^3(4)=9.488; \quad \chi_{0.025}^3(3)=9.348 \quad \chi_{0.025}^3(3)=9.348; \quad \chi_{0.95}^3(3)=0.352; \quad \chi_{0.95}^3(4)=0.711; \quad Z_{0.025}=1.96 \quad \chi_{0.05}^3(3); \quad Z_{0.05}=1.645$$

得分

、填空 (共 24 分, 每小题 4 分):

1、甲忘了朋友家电话号码的最后一位数, 他只能随意拨最后一个号, 他连拨三次, 求第三次才能拨通的概率_____.

2、设随机变量的绝对值不大于 1, 且 $P(X=-1)=\frac{1}{3}$, $P(X=1)=\frac{1}{6}$, 则 $P(-1<X<1)=$ _____.

3、设随机变量 X, Y 的数学期望都是 2, 方差分别为 1 和 4, 而相关系数为 0.5, 则根据切比雪夫不等式

$$P\{|X-Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$$

4、设总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$, 当样本容量为 9 时, 测得 $\bar{x} = 5$, 则 μ 的置信度为 0.95 的最短置信区间为_____.

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}$ 分别来自两个正态总体 $N(-1, 4)$ 和 $N(2, 25)$ 的样本且相互独立, S_1^2 和 S_2^2 分别

为两个样本的样本方差, 则服从 $F(7, 9)$ 的统计量是 $\frac{25S_1^2}{4S_2^2}$ _____.

6、已知 $\{N(t), t \geq 0\}$ 服从强度为 λ 的泊松过程, 则 $P\{N(5)=4\}=$ _____ (写表达式即可)

得分

二、单项选择题（共 24 分，每小题 4 分）：

1、设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则 ()

- (A) 事件 A, B 相互独立; (B) 事件 A, B 为对立事件;
(C) 事件 A, B 不相容; (D) 事件 A, B 不相互独立。

2、现有 10 张奖券，其中 8 张为 2 元，2 张为 5 元，今某人从中随机地取 3 张，则此人得奖金的数学期望为 ()

- (A) 7.2; (B) 7.6;
(C) 7.5; (D) 7.8.

3、离散型随机变量 X 的率分布为 $P(X=k) = A\lambda^k (k=1, 2, \dots)$ 的充要条件是 ()

- (A) $\lambda = (1+A)^{-1}$ 且 $A > 0$; (B) $A = 1 - \lambda$ 且 $0 < \lambda < 1$;
(C) $A = \lambda^{-1} - 1$ 且 $\lambda < 1$; (D) $A > 0$ 且 $0 < \lambda < 1$ 。

4、设两个随机变量 X, Y 相互独立，且都服从均值为 0、方差为 0.5 的正态分布，则随机变量 $|X-Y|$ 的方差等于 ()

- (A) $1 + \frac{2}{\pi}$; (B) $1 - \frac{2}{\pi} \rho_{XY} = \frac{\pi}{|\alpha|}$;
(C) $2 + \frac{2}{\pi} \rho_{XY} = -1$; (D) $2 + \frac{2}{\pi} \rho_{XY} < 1$

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(1, 2^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论正确的是 ()

- (A) $\frac{\bar{X}-1}{\frac{2}{\sqrt{n}}} \sim t(n) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$; (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim F(n,1) \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2$;
(C) $\frac{\bar{X}-1}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n X_i^2$; (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim \chi^2(n) \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i^2$

6、设 X_1, X_2, X_3 来自总体 X 的样本，则下列统计量不是总体均值 $E(X)$ 的无偏估计量的是 ()

$$(A) \frac{X_1 + X_2}{2}; \quad (B) \frac{2X_1 + X_2}{2}; \quad (C) \frac{2X_1 + X_3}{3}; \quad (D) \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

草稿区

三、

得分

、简答题（本题满分 6 分）：

详细

细写出概率公理化定义需要满足的三个条件。

四、

得分

计算题（每小题 4 分，满分 8 分）：

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ax+b, & (0 < x < 1) \\ 0, & other \end{cases}, \quad \text{又已知 } P(X < \frac{1}{3}) = P(X > \frac{1}{3}), \text{ 求常数 } a \text{ 和 } b.$$

2. 设随机变量 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Y = -2\ln X$ 的概率密度函数。

得分

五、解答题（10分）：

口袋里有 2 个白球，3 个黑球，现不放回地依次摸出两球，并设随机变量：

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸出白球,} \\ 0, & \text{第一次摸出黑球,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸出白球,} \\ 0, & \text{第二次摸出黑球.} \end{cases}$$

求：（1） (X, Y) 的联合分布律（4分）；（2）在 $X=1$ 的条件下， Y 的条件分布律（4分）；（3）随机变量 X, Y 是否相互独立（2分）？

得分

六、解答题（共 10 分）：

设在总体 $X \sim N(12, 4)$ 中随机抽一样本 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$,

求：（1） $P\left\{\max_{1 \leq i \leq 6} X_i > 15\right\}$ （5分）；（2） $P\left\{\min_{1 \leq i \leq 6} X_i < 10\right\}$ （5分）。

得分

七、解答题（10分，每小题5分）：

设

随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中参数 $\alpha > 0, \beta > 1$ 。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。求：

- （1） $\alpha=1$ 时，未知参数 β 的矩估计量；
- （2） $\beta=2$ 时，未知参数 α 的最大似然估计量。

得分

八、解答题（8分，每小题4分）：

某冶金实验室对锰的熔化点做了四次实验，样本均值为 1267，样本标准差为 3.65。设数据服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，

以 $\alpha = 0.05$ 的水平做如下检验：（1）实验所得熔化点是否与公布的锰的标准熔化点 1260 °C 相符合？（2）测定值的标准差是否不超过 2 °C？（须写出详细检验过程）